

第一次测验复习

高层概览

- 需要使用长度恒定的代码，**正确且高效地**解决规模为 n 的大型问题。
- 分析运行时间：**如何计数**？
 - 渐近分析
 - **递推式**（代入法、递归树法、主定理）
 - **计算模型**：字 RAM（Word-RAM）、比较模型
- 如何解决算法问题：
 - 归约到一个你已经知道如何解决的问题：
 - * 使用你已知的算法，例如**排序**；
 - * 使用你已知的数据结构，例如**搜索**。
 - 设计新的递归算法（难度更高，主要在 6.046 中讨论）：
 - * 暴力法；
 - * 减治法；
 - * 分治法，例如归并排序；
 - * 动态规划（将在 6.006 后续内容中讨论）；
 - * 贪心法 / 增量法。

算法：排序

将你的问题归约为一个可使用已知算法解决的问题。你应当知道下列每种排序算法是如何实现的，并能够为给定任务**选择**正确的算法。

算法	时间 $O(\cdot)$	原地?	稳定?	备注
插入排序	n^2	是	是	对于 k -近似有序数据为 $O(nk)$
选择排序	n^2	是	否	$O(n)$ 次交换
归并排序	$n \log n$	否	是	稳定; 比较次数最优
AVL 排序	$n \log n$	否	是	同时需要动态操作时表现良好
堆排序	$n \log n$	是	否	空间开销小; 比较次数最优
计数排序	$n + u$	否	是	当 $u = O(n)$ 时为 $O(n)$
基数排序	$n + n \log_n u$	否	是	当 $u = O(n^c)$ 时为 $O(n)$

数据结构

将问题归约为使用某种数据结构：该结构存储一组元素，并高效支持特定的搜索和动态操作。你应当知道每种数据结构如何实现其支持的操作，并能够为给定任务**选择**正确的数据结构。

序列（Sequence） 数据结构支持**外在操作**：按照外部指定的元素顺序维护、查询和修改元素。

序列数据结构	操作复杂度 $O(\cdot)$				
	容器	静态	动态		
	build(X)	get_at(i)、 set_at(i,x)	insert_first(x)、 delete_first()	insert_last(x)、 delete_last()	insert_at(i,x)、 delete_at(i)
数组	n	1	n	n	n
链表	n	n	1	n	n
动态数组	n	1	n	$1_{(a)}$	n
序列 AVL 树	n	$\log n$	$\log n$	$\log n$	$\log n$

集合（Set） 数据结构支持**内在操作**：依据元素本身，也就是依据每个元素关联的**唯一键**，维护、查询和修改一组元素。

集合数据结构	操作复杂度 $O(\cdot)$				
	容器	静态	动态	顺序	
	build(X)	find(k)	insert(x)、 delete(k)	find_min()、 find_max()	find_prev(k)、find_next(k)
数组	n	n	n	n	n
有序数组	$n \log n$	$\log n$	n	1	$\log n$
直接寻址表	u	1	1	u	u
哈希表	$n_{(e)}$	$1_{(e)}$	$1_{(a)(e)}$	n	n
集合 AVL 树	$n \log n$	$\log n$	$\log n$	$\log n$	$\log n$

优先队列（Priority Queue） 支持数量有限的集合操作。

优先队列数据结构	build(X)	insert(x)	delete_max()	find_max()
动态数组	n	$1_{(a)}$	n	n
有序动态数组	$n \log n$	n	$1_{(a)}$	1
集合 AVL 树	$n \log n$	$\log n$	$\log n$	$\log n$
二叉堆	n	$\log n_{(a)}$	$\log n_{(a)}$	1

其中，下标 (a) 表示摊还复杂度，下标 (e) 表示期望复杂度。

问题求解

考试策略

- 首先阅读所有题目，然后按照你的信心程度对它们排序。
- 对大多数题目，只用不超过两句话便可能得到至少 50% 的分数。
- 做好一半的题目，可能比把所有题目都做得很差更好。

问题类型

类型	内部知识	外部知识	考查的理解能力
机械型	是	否	核心材料如何运作
归约型	否	是	如何应用核心材料
修改型	是	是	如何调整核心材料（增广、分治、摊还分析等）

需要提出的问题

- 这是机械型、归约型还是修改型问题？
- 这个问题涉及数据结构、排序，还是两者都涉及？
- 如果涉及数据结构，需要支持序列操作、集合操作，还是两者都需要？
- 如果陷入困境，是否有简单的方法先得到一个正确但低效的算法？

出现以下情况时，请反思自己的方法

- 试图计算小数、有理数或实数；
- 对每个问题都使用基数排序；
- 使用不属于子树性质的信息来增广二叉树。

数据结构问题

- 首先使用排序接口或集合 / 序列接口解决问题，之后再选择具体的算法或数据结构。
- 描述所使用的全部数据结构，包括它们存储什么数据以及它们的不变式。
- 使用你的数据结构实现题目要求的每一个操作。
- 将解答的各个部分分开并明确标注。

问题 1：餐厅候位队列（2019 年春季，测验 1）

热门餐厅 Criminal Seafood 不接受预订，但会维护一张候位名单。在候位名单中等待时间更长的顾客会更早入座。有时顾客会决定去其他地方用餐，因此餐厅必须将他们从候位名单中移除。

假设每位顾客的姓名都不同，并且任意两位顾客不会在完全相同的时刻被加入候位名单。请设计一个数据库，帮助 Criminal Seafood 维护候位名单，并支持下列操作，要求每个操作均在 $O(1)$ 时间内完成。说明每个操作的运行时间是最坏情况复杂度、摊还复杂度和 / 或期望复杂度。

操作	含义
<code>build()</code>	初始化一个空数据库
<code>add_name(x)</code>	将姓名 x 添加到候位名单末尾
<code>remove_name(x)</code>	将姓名 x 从候位名单中移除
<code>seat()</code>	移除并返回候位名单最前端顾客的姓名

问题 2：降雨研究（2019 年春季，测验 1）

Mether Wan 是一位研究全球降雨量的科学家。Mether 经常从大量已部署的传感器中接收测量数据。每条采集到的数据都是一个整数三元组

$$(r, \ell, t),$$

其中， r 是在纬度 ℓ 、时刻 t 测得的正降雨量。

纬度 ℓ 在时刻 t 的**峰值降雨量**，是纬度 ℓ 上所有测量时刻大于或等于 t 的记录中最大的降雨量；如果不存在这样的测量记录，则峰值降雨量为零。

请描述一个数据库，它能够存储 Mether 的传感器数据，并支持下列操作。设操作执行时数据库中共有 n 条测量记录，要求每个操作的最坏情况运行时间均为 $O(\log n)$ 。

操作	含义
<code>build()</code>	初始化一个空数据库
<code>record_data(r,l,t)</code>	添加一条在纬度 ℓ 、时刻 t 测得降雨量 r 的记录
<code>peak_rainfall(l,t)</code>	返回纬度 ℓ 自时刻 t 起的峰值降雨量